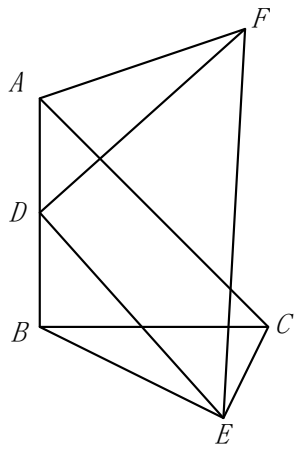
2022 年第十七届北方数学奥林匹克试题

1. 如图 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB\perp AC$，$AB=BC$，D 是 AB 边的中点，$DF\perp DE$，$DE=DF$，若 $BE\perp EC$，证明：$\angle AFD=\angle CEF$.



2.（1）求最小的正整数a，使得$221|3^a-2^a$.

（2）集合$A=\{n\in N\mid 211\mid 1+2^n+3^n+4^n\}$.，问：是否存在无穷多个$n$，使得$n$，$n+1$均属于集合$A$？

3. 正项数列 $\{a_n\}$：$a_{n+1}=a_n+\dfrac{n^2}{a_n}$，令 $b_n=a_n-n$. 问：

（1）是否存在无穷多个 n 使得 $b_n\geq 0$？

（2）证明：存在正数 M，使得 $\sum_{n=3}^{\infty}\dfrac{b_n}{n+1}<M$.

4. 有 22 位数学家一起开会，每位数学家都至少有 3 个朋友（朋友是相互的），而且每位数学家都可以通过朋友之间的传递，将自己的资料传给任意一位数学家. 问：是否一定可以将这 22 位数学家两两分组（即每组两人，共 11 组），使得每组的数学家都是朋友？

1.证明：倍长 FD 至 G，则 $GE \perp EF, GE = EF$，在 EC 上取点 P 使得

$$EB = EP, \Theta BE \perp EP, GE \perp EF$$

$$\therefore \Delta EBG \cong \Delta EPF,$$

$$\therefore PF = BG = AF$$

又 $\angle PFE = \angle BGE = 45° - \angle AFD$,

$$\therefore AF \perp FP, BP \perp FP,$$

$$\therefore \angle BPC = \angle BAC,$$

$\therefore B$、A、P、C 共圆，

$AP \perp PC, BE \perp EP$,

$$\therefore AP // BE$$

又 $\Theta \angle EBP = 45° = \angle PAF$,

$\therefore AF // PB$，又 $AF // GB$,

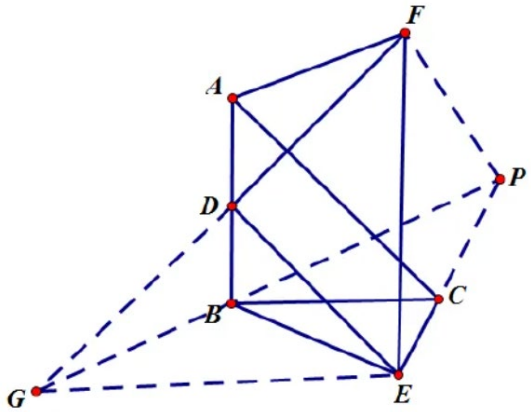
$\therefore G$、B、P 三点共线，

$$\therefore \angle EPG = \angle EFG,$$

$\therefore F$、G、E、P 四点共圆，

$$\therefore \angle PEF = \angle PGF = \angle AFD.$$

得证.



2. 解：(1) $211 = 3^5 - 2^5$，故最小的正整数 $a = 5$.

(2)存在.

$n=105t$，其中 t 为奇数.则
$3^n \equiv 2^n (\bmod 211), 1+2^n+3^n+4^n \equiv 1+2^n+2^n+4^n=(1+2^n)^2 (\bmod 211)$，而 $211 \mid 2^{105}+1$，故 $n \in A$.
$1+2^{n+1}+3^{n+1}+4^{n+1} \equiv 1+2\times 2^n+3\times 2^n+4\times 4^n=(1+2^n)(4\times 2^n+1) (\bmod 211)$,故 $n+1 \in A$.
由于 t 有 无穷多个，故 n 有无穷多个

3. 解： $a_{n+1}-(n+1)=(a_n-n)\left(1-\frac{n+a_n}{a_n^2}\right)$ (*)

(1)下面用数学归纳法证明当 $n \geq 3$ 时， $b_n=a_n-n \geq 0$.

(i) 当 $n=3$ 时， $a_3=a_2+\frac{4}{a_2^2}=\frac{a_2}{2}+\frac{a_2}{2}+\frac{4}{a_2^2} \geq 3$，故此时命题成立，

(ii) 假设$n(\geq 3)$ 时成立，则$n+1$时，由于$1-\frac{n+a_n}{a_n^2} \geq 1-\frac{n+n}{n^2}>0$，

故 $a_{n+1}-(n+1)=(a_n-n)\left(1-\frac{n+a_n}{a_n^2}\right) \geq 0$,

则 $b_{n+1}=a_{n+1}-(n+1) \geq 0$.
则 $n+1$ 时命题成立

综上所述，命题成立

(2)下面我们用数学归纳法证明： $n \geq 3$ 时，存在正数 t，使得 $b_n \leq \frac{t^2}{n+t}$

(i)当 $n=3$ 时，存在充分大的 t 使得 $b_3=a_3-3 \leq \frac{t^2}{3+t}$.

(ii)假设 $n(\geq 3)$ 时成立，则 $n+1$ 时，由归纳假设

$$a_{n+1}-(n+1)=(a_n-n)\left(1-\frac{n+a_n}{a_n^2}\right) \leq \frac{t^2}{n+t}\left(1-\frac{n+a_n}{a_n^2}\right),$$

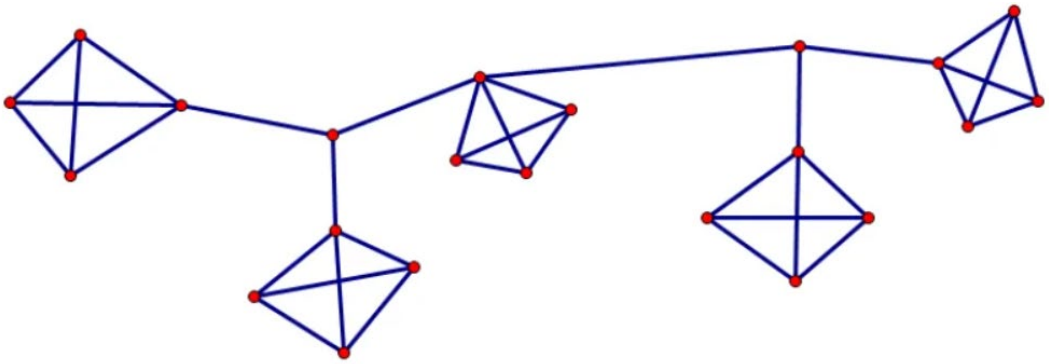
我们只要证明
$\frac{t^2}{n+t}\left(1-\frac{n+a_n}{a_n^2}\right) \leq \frac{t^2}{(n+1)+t}$, 即 $\frac{1}{n+t+1} \leq \frac{n+a_n}{a_n^2}$ (**),

而 $a_n \leq n+\frac{t^2}{n+t}<n+t$, 故 $\frac{n+a_n}{a_n^2}>\frac{1}{a_n}>\frac{1}{n+t}>\frac{1}{n+t+1}$, 即 (**) 成立，

故 $n+1$ 时命题成立
综上可知命题成立
则

$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{b_n}{n+1} \leq \sum_{n=3}^{\infty}\frac{t^2}{(n+1)(n+t)}<\sum_{n=3}^{\infty}\frac{t^2}{n(n+1)}=\frac{t^2}{3}$, 故 M 存在，命题成立

4. 解：不一定.
我们可以把这 22 位数学家看成 22 个点，两位数学家是朋友，则两点之间连线.如图



我们不可以把这 22 个点分成 11 组，使得每组的两个顶点相邻，故不一定，